数学II　指数の計算 反復ドリル B　【1】【3】

A面（32問×2）　　組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 3^{0}　(2) 6^{0}　(3) 13^{-1}　(4) 15^{-1}

(5) 17^{-1}　(6) 21^{-1}　(7) 30^{-1}　(8) 50^{-1}

(9) 7^{-2}　(10) 9^{-2}　(11) 12^{-2}　(12) 20^{-2}

(13) 4^{-3}　(14) 7^{-3}　(15) 9^{-3}　(16) 2^{-6}

(17) 10^{-5}　(18) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$　(19) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$　(20) $\left(\frac{1}{12}\right)^{-1}$

(21) $\left(\frac{1}{100}\right)^{-1}$　(22) $\left(\frac{1}{8}\right)^{-2}$　(23) $\left(\frac{1}{6}\right)^{-3}$　(24) $\left(\frac{4}{7}\right)^{-1}$

(25) $\left(\frac{7}{9}\right)^{-1}$　(26) $\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}$　(27) $\left(\frac{8}{5}\right)^{-1}$　(28) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-1}$

(29) $\left(\frac{5}{6}\right)^{-2}$　(30) $\left(\frac{5}{4}\right)^{-2}$　(31) $\left(\frac{7}{2}\right)^{-2}$　(32) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{2}$　(2) $\sqrt{6}$　(3) $\sqrt[3]{3}$　(4) $\sqrt[4]{5}$

(5) $\sqrt[5]{2}$　(6) $\sqrt[4]{5^{3}}$　(7) $\sqrt{a^{5}}$　(8) $\sqrt[3]{a^{7}}$

(9) $\sqrt[3]{a^{10}}$　(10) $\sqrt[5]{a^{6}}$　(11) $\sqrt[6]{a^{7}}$　(12) $\sqrt[7]{a^{6}}$

(13) $\sqrt[8]{a^{3}}$　(14) $\frac{1}{\sqrt{a^{3}}}$　(15) $\frac{1}{\sqrt[5]{a^{4}}}$　(16) $\frac{1}{\sqrt{a^{7}}}$

(17) $\frac{1}{\sqrt[7]{a^{2}}}$　(18) $\frac{1}{\sqrt{2}}$　(19) $\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$　(20) $\frac{1}{a^{6}}$

(21) $\frac{1}{a^{8}}$　(22) $a\sqrt{a}$　(23) $a\sqrt[4]{a}$　(24) $a\sqrt[6]{a}$

(25) $a^{2}\sqrt{a}$　(26) $a^{2}\sqrt[4]{a}$　(27) $a^{2}\sqrt[6]{a}$　(28) $a^{3}\sqrt{a}$

(29) $a^{3}\sqrt[4]{a}$　(30) $a^{3}\sqrt[6]{a}$　(31) $a^{4}\sqrt[3]{a}$　(32) $a^{5}\sqrt{a}$

数学II　指数の計算 反復ドリル B　【1】【3】

B面（32問×2）　　組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 4^{0}　(2) 12^{0}　(3) 14^{-1}　(4) 16^{-1}

(5) 18^{-1}　(6) 24^{-1}　(7) 40^{-1}　(8) 60^{-1}

(9) 8^{-2}　(10) 11^{-2}　(11) 15^{-2}　(12) 30^{-2}

(13) 6^{-3}　(14) 8^{-3}　(15) 4^{-4}　(16) 3^{-5}

(17) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$　(18) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$　(19) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-1}$　(20) $\left(\frac{1}{20}\right)^{-1}$

(21) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-2}$　(22) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-2}$　(23) $\left(\frac{3}{7}\right)^{-1}$　(24) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-1}$

(25) $\left(\frac{9}{10}\right)^{-1}$　(26) $\left(\frac{7}{3}\right)^{-1}$　(27) $\left(\frac{10}{3}\right)^{-1}$　(28) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-2}$

(29) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}$　(30) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$　(31) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-2}$　(32) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{3}$　(2) $\sqrt{10}$　(3) $\sqrt[3]{5}$　(4) $\sqrt[4]{7}$

(5) $\sqrt[3]{2^{2}}$　(6) $\sqrt{3^{3}}$　(7) $\sqrt{a^{7}}$　(8) $\sqrt[3]{a^{8}}$

(9) $\sqrt[4]{a^{9}}$　(10) $\sqrt[5]{a^{7}}$　(11) $\sqrt[7]{a^{3}}$　(12) $\sqrt[8]{a}$

(13) $\sqrt[9]{a}$　(14) $\frac{1}{\sqrt[4]{a^{5}}}$　(15) $\frac{1}{\sqrt[6]{a^{5}}}$　(16) $\frac{1}{\sqrt[3]{a^{5}}}$

(17) $\frac{1}{\sqrt[8]{a}}$　(18) $\frac{1}{\sqrt{5}}$　(19) $\frac{1}{\sqrt[5]{2}}$　(20) $\frac{1}{a^{7}}$

(21) $\frac{1}{a^{10}}$　(22) $a\sqrt[3]{a}$　(23) $a\sqrt[5]{a}$　(24) $a\sqrt[7]{a}$

(25) $a^{2}\sqrt[3]{a}$　(26) $a^{2}\sqrt[5]{a}$　(27) $a^{2}\sqrt[7]{a}$　(28) $a^{3}\sqrt[3]{a}$

(29) $a^{3}\sqrt[5]{a}$　(30) $a^{4}\sqrt{a}$　(31) $a^{4}\sqrt[4]{a}$　(32) $a^{5}\sqrt[3]{a}$